שם התלמיד:___________ פברואר 2018

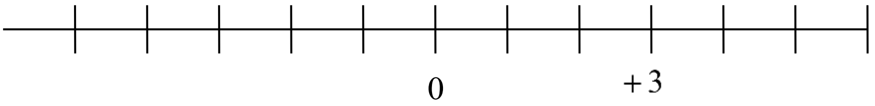
מבחן במתמטיקה - כיתה ז' א'2

אלגברה:

1. התבוננו בסדרה הבאה והשלימו את המספרים על פי החוקיות.
(השאלה מזכה ב-2 נק')

$-15 \; , \; -12 \; , \; -9 \; , \; \_\_\_\_ \; , \; \_\_\_\_$

2. סמנו בציר המספרים את המספרים $-3,-1,+6$. (3 נק')



3. הוסיפו >, < או = בתוך הריבועים כדי שתתקבל טענה נכונה. (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

$\lvert -10 \rvert \; \_\_\_\_\_\_ \; -10$	$0 \; \_\_\_\_\_\_ \; -8$
$-15 \; \_\_\_\_\_\_ \; -16$	$-12 \; \_\_\_\_\_\_ \; +1$
$-\frac{1}{2} \; \_\_\_\_\_\_ \; +\frac{1}{7}$	$\lvert +18 \rvert \; \_\_\_\_\_\_ \; \lvert -18 \rvert$

4. קבעו (בלי לחשב) והקיפו את התוצאה של המכפלות הבאות: (כל סעיף מזכה ב-2 נק')

א. $(-3)\cdot(+7)\cdot(-2)\cdot(-5)\cdot(+12)$ התוצאה חיובית/ שלילית

ב. $(+10)\cdot(-6)\cdot(-3)\cdot(+1)\cdot(+4)$ התוצאה חיובית/ שלילית

5. השלימו את המספר החסר לקבלת טענה נכונה: (כל השלמה מזכה ב-2 נק')

א. $\_\_\_\_ + (-2) = -15$

ב. $(-5)\cdot \_\_\_\_ = +20$

ג. $(-4) : \_\_\_\_ = -1$

ד. $\_\_\_\_ : (+6) = 0$

6. פתרו את התרגילים הבאים (**שימו לב**: כללי חיבור שונים מכללי כפל וחילוק).
(כל סעיף מזכה ב-2 נק')

3) (-9)+(-4)-(-3)+(+10)=	2) $(-7)+(-2)-(-8)=$	1) (-13)+(-5)+(+10)+(-1)=
6) $(-2)\cdot(-3)\cdot(+1)\cdot 0=$	5) $(-3)\cdot(+5)\cdot(+2)\cdot(-1)=$	4) $(-8)\cdot(-3)=$
9) $\frac{(+32)}{(-8)}=$	8) $(+7):0=$	7) $(-12):(-3)=$

7. קבעו איזה מספר צריך לרשום במקום הריק כדי לקבל טענה נכונה: **(כל השלמה מזכה בנק')**

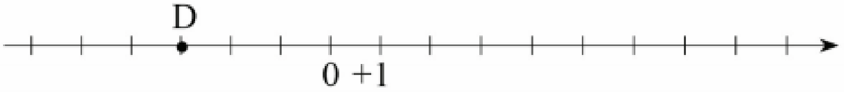
$\left(-3\frac{1}{2}\right)+(\_\_\_\_)=0$	$(+15)+(\_\_\_\_\_)=0$
$(+4)\cdot(\_\_\_\_\_)=(+1)$	$(\_\_\_\_\_)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=(+1)$

8 . כתבו ליד כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה: (כל סעיף מזכה ב-1 נק')

1. יש מספר שאין לו הופכי. ___________
2. סכום שני מספרים נגדיים הוא אפס. _________
3. המכפלה של שני מספרים הופכיים היא שווה ל-1. ________
4. כל מספר נגדי הוא שלילי. ______________

(2 נק')

9. על ציר המספרים מסומנת הנקודה D.



סמנו על הציר נקודה, שתייצג את המספר הנגדי C למספר המיוצג על-ידי הנקודה D.

10. אם x=2, מהו *הערך של הביטוי* $\frac{7x+4}{5x-4}$?

*(4 נק')*__________________________

11. מהו ערך הביטוי **x:(+6)** כאשר:

א) $x = -2$ הערך: __________________________ (4 נק')

בונוס: (3 נק')

בבוקר יום חורפי, נמדדה בחרמון טמפרטורה של 6 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. עד לשעות הצהריים הטמפרטורה עלתה ב-12 מעלות צלזיוס ובערב ירדה ב-4 מעלות מהטמפרטורה בצהריים.

מה הייתה הטמפרטורה בערב?

i. 14 מעלות מעל האפס
ii. 2 מעלות מעל האפס
iii. 2 מעלות מתחת האפס
iv. 22 מעלות מתחת לאפס

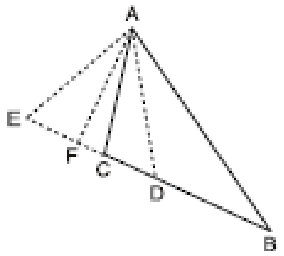
שם התלמיד:___________ פברואר 2018

תחום גיאומטרי :

1. (4 נק')

נתון ΔABC.

איזה מהקטעים הבאים הוא גובה במשולש הזה?



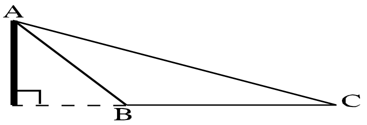
(1) AE

(2) AF

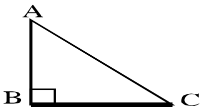
(3) AC

(4) AD

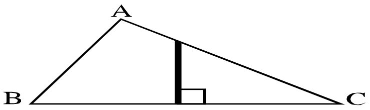
2. לפניכם מסורטטים אנכים לצלעות של משולשים או להמשכן של הצלעות (האנכים מודגשים). שלושה מהאנכים הם גבהים במשולש, ורק אנך אחד אינו גובה.
סַמנו באיזה משולש האנך אינו גובה והסבירו תשובתכם. **(סימון נכון מזכה ב-6 נק')**



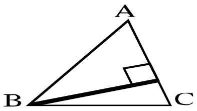
☐ 1



☐ 2



☐ 3



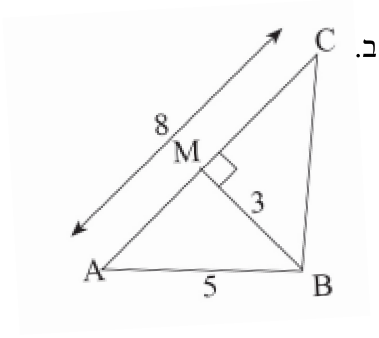
☐ 4

הסבר: **(2 נק')**

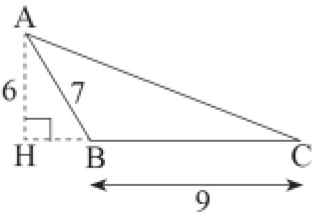
____

3. חשבו את השטחים של המשולשים הבאים: (כל סעיף מזכה ב- 6 נק')

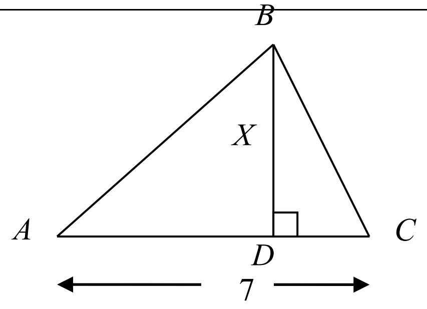
ב.



א.



4. (5 נק')

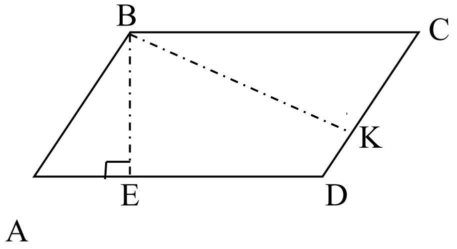
חשבו את הגובה BD. אם ידוע ששטח המשולש $\Delta ABC = 28$ סמ"ר.	

5. (כל סעיף מזכה ב-2 נק')

במקבילית $ABCD$ נתון:

$BE \perp AD$ $BK \perp CD$

$AD = 10$ ס"מ, $BE = 4$ ס"מ, $BK = 8$ ס"מ



א. חשבו את שטח המקבילית

ב. חשבו את אורך הצלע CD

ג. חשבו את היקף המקבילית

בהצלחה,
איילה ולינור